

А. В. Вагнер, Автор2, Автор3(?)

Разработка систем Искусственного Интеллекта в health economics and outcomes research HEOR



Алматы
2027



Александр Вагнер, кандидат технических наук, специалист в области Биостатистики, Методов оптимизации, Data Science & AI. С 1974 года занимается разработкой: Автоматизированных Систем Управления (АСУ), Автоматизированных информационных и информационно-поисковых систем, Автоматизированных систем научных исследований, Систем искусственного интеллекта.

Научные и проектные интересы: Прикладная математическая статистика, Методы оптимизации, управление большими объемами данных (Big Data), Text-minning, анализ данных и моделирование (Система здравоохранения, клинические исследования, рыночные и фармацевтические исследования,

страхование и банки), Business Intelligence (BI); Хранилища данных (DW) и банки данных (DB); Оптимизация ИТ процессов; Data Science & AI

Отрасли внедрения: Здравоохранения и медицина, Фармориндустрия, Банки, Страховые компании, Нефтеснабжение, Издательство, полиграфия и книжная торговля, Оборонные Ведомства, Санитарно-эпидемиологическая служба, Наука и научное обслуживание.

Места трудовой деятельности: Вычислительные Центры, Проектные и Научно-Исследовательские Институты, Научные Центры, Международные Фармо-компании (Merck, Pfizer, Daiichi Sankyo), CRO, Производители медоборудования (BIOTRONIK, ACANDIS), Страховые компании (ARAG), Доцент Уни. (Математика, Статистика)

Предисловие

Уважаемые читатели, предлагаемая вашему вниманию монография посвящена теме создания Систем Искусственного Интеллекта (СИИ) в здравоохранения и смежных отраслях, таких как: медицинское страхование, фармацевтика, анализ результатов клинических исследований и др. Она может быть полезна всем интересующимся проблемами создания систем ИИ.

Авторы посвятили теме создания Автоматизированных информационно-аналитических систем многие десятилетия активной работы в различных организациях связанных с этой проблемой как в Казахстане, так и за рубежом, в том числе в: подразделениях практического здравоохранения, Всемирной Организации Здравоохранения в роли представителя Казахстана, специализированных НИИ и Научных Центрах, Министерстве здравоохранения Казахстана и его подразделениях в роле руководителей высшего звена и организаторов здравоохранения, организациях медицинского страхования, предприятиях Фармоиндустрии, в Мединститутах в роли руководителей и преподавателей, специализированных ИТ фирмах и организациях. Всё это позволило авторам обобщить многолетний опыт создания Аналитических Интеллектуальных информационных систем, включая системы Искусственного Интеллекта. В настоящей работе использованы собственные разработки, внедренные в практику в Казахстане и за рубежом и опубликованные в специализированных журналах. Авторы использовали в данной работе многочисленные источники информации, опубликованные в открытом доступе как физическими лицами, так и специализированными фирмами-разработчиками, все источники приведены в списке литературы и при необходимости приведены веб-ссылки в тексте. Авторы настоящего произведения не несут ответственности за содержание и выводы изложенные в использованных материалах.

Система Искусственного Интеллекта «СИИ HEOR»

Создание современных Автоматизированных информационных интеллектуальных систем анализа и прогноза данных и ситуаций в различных сферах науки, техники, социальной сфере, в том числе здравоохранении, основанных на методах продвинутой статистики (Advanced statistics) и Искусственного Интеллекта (Artificial intelligence), является очень сложной и трудоемкой задачей. Во всём мире тратятся на эту работу триллионы долларов ежегодно, в этой работе задействовано миллионы высококвалифицированных и высокооплачиваемых сотрудников.

В республике Казахстан со времён обретения независимости возникла задача создания собственных интеллектуальных систем в Здравоохранении, разработанных своими научно-производственными кадрами. Это очень непростая задача, связанная с высокими материальными затратами, требующая большого количества высококвалифицированных специалистов в различных сферах науки и техники, таких как:

- Медицина
- Математика и статистика
- Информатика
- Наука о данных (Data Science)
- Искусственный Интеллект (Artificial intelligence)
- Медицинское страхование
- Другие области деятельности

Авторы видят свою задачу в передаче (транспорте) знаний, приобретенных за многие годы работы в области разработке таких систем специалистам, работающим в

этой сфере. Основываясь на своем опыте разработки интеллектуальных систем в разных странах и фирмах, связанных с системой здравоохранения, они систематизировали этот опыт и представляют его всем заинтересованным читателям в виде данной работы.

Авторы назвали свою работу «Разработка систем Искусственного Интеллекта в health economics and outcomes research HEOR», далее «Разработка СИИ HEOR». Это практическое руководство направлено широкому кругу специалистов занимающихся проблемой создания Автоматизированных Интеллектуальных Систем в здравоохранении. Авторы сознательно не усложняют материал изложенный в пособии сложными математическими выкладками и излагают его максимально понятным для студентов медфакультетов (и других специальностей) языком.

Цель написания данной книги

Целью создания данной монографии является:

- Обеспечение студентов и магистрантов медицинских факультетов университетов, сотрудников и научных и административных работников, работающих в системе здравоохранения информацией о современных методах анализа медицинской информации и прогноза сценариев развития ситуаций, системой Искусственного Интеллекта «СИИ HEOR» для применения методов ИИ в научно-практической и административной работе
- Повышение уровня и качества управления отраслью здравоохранения за счет внедрения передовых Информационных технологий и методов анализа и прогноза данных и параметров о состоянии управляемого объекта, таких как здоровье населения, обеспечение его медицинской помощью, медикаментами и т.п.
- Обучение методам разработки и применения оптимальных моделей управления ресурсами и определения тенденций развития в отрасли здравоохранения
- Повышения качества подготовки медицинских кадров и их конкурентоспособности на рынке труда

Назначение монографии

Данная монография предназначена для студентов и магистрантов медицинских факультетов университетов, сотрудников, научных и административных работников, работающих в системе здравоохранения, руководящих работников и специалистов, занятых анализом информации, прогнозом и выработкой стратегических направлений совершенствования управления и оптимизации отрасли здравоохранения, всем интересующимся вопросами разработки систем ИИ на примерах, изложенных в данном пособии. Практическое руководство может быть использована как справочник или руководство по созданию систем ИИ в здравоохранении.

Описанные в данной работе научно-технические определения, термины, алгоритмы, математические модели, языки программирования, базы данных и технологии использованны в практике создания системы Искусственного Интеллекта «СИИ HEOR», состоящей из 4-х subsystem, каждая из которых функционально независима и работает в Cloud-Computing режиме. Аналитический обзор Систем «СИИ HEOR», её компоненты, результаты и области применения, перспективы дальнейшего развития подробно описаны в 10 главах данной работы. Система была неоднократно доложена в виде докладов на международных конференциях (SAS-Konferenz, Wiesbaden-2023), Asfendijarov FORUM-2023/2025, Almaty, специальных заседаний кафедры Менеджмент в Здравоохранении Asfendiyarov University, демонстрировалась коллегам других Университетов и НИИ Алматы, часть материалов опубликованы в специализированных

научных журналах и зарегистрированы или готовятся к регистрации в Агенстве Интеллектуальной Собственности РК.

Краткий обзор Artificial Intelligence in HEOR

Gloria Macia, MSc, London School of Economics and Political Science, UK, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Switzerland; Joshua Ray, MSc, MBA, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Switzerland

Искусственный интеллект (ИИ) был новым модным словом на встрече ISPOR в Европе 2023 года. В то время как реальные доказательства (RWE), последний большой ажиотаж, по-прежнему доминировал на конференции, с более чем 8 сессиями, 1 коротким курсом по машинному обучению и многочисленными плакатами по этой теме, ИИ быстро догоняет. Вопрос в том, что будет дальше с ИИ в области экономики здравоохранения и исследований результатов (HEOR)?

В этой статье мы разделяем наши взгляды на то, что, по нашему мнению, является реалистичной потенциальной траекторией ИИ в HEOR в ближайшие годы. Особенно перспективным приложением HEOR AI и, более конкретно, больших языковых моделей (LLM) является автоматизация систематических обзоров литературы (SLR) и мета-анализа[3]. В то время как уже существует несколько программных решений, которые облегчают инструменты SLR на основе ИИ, они используют небольшие модели машинного обучения, ориентированные на этап скрининга, то есть они преобразуют текст публикации в векторы (извлечение функций), которые затем используются для ранжирования публикаций. Более простые модели включают TF-IDF (взвешивает слова, основанные на важности в документах) и Doc2Vec (создает векторные представления для документов), используемые для извлечения функций. Затем эти функции можно подавать в классификаторы, такие как логистическая регрессия или случайный лес для таких задач, как классификация тем. В отличие от этого, LLM являются более универсальными моделями, но намного дороже для обучения и эксплуатации из-за их размера. Традиционные модели обычно имеют до тысячи параметров, в то время как LLM могут иметь от сотен миллионов до триллионов параметров. Мы предполагаем, что программное обеспечение SLR будет все чаще интегрировать LLM для целей, отличных от скрининга. Одной из таких целей, скорее всего, будет получение запроса стратегии поиска из PICO (Население, вмешательство, сравнение, результат), а затем перевод его в несколько доступных баз данных.

«Особенно перспективным применением ИИ HEOR, а точнее больших языковых моделей, является автоматизация систематических обзоров литературы и мета-анализа».

Другим использованием, вероятно, будет извлечение данных. LLM могут выполнять оптическое распознавание символов (OCR), задачу, с которой традиционные модели часто сталкиваются из-за их сосредоточенности на структурированных данных.

Это имеет решающее значение для обработки публикаций в формате PDF, где распространены неструктурированные данные, такие как таблицы и комплексное форматирование. Еще одной проблемой в извлечении данных сегодня является разнообразное представление аналогичной информации, такой как разные единицы или несколько разные методы измерения для одной и той же основной концепции. LLM могут решить эту проблему, активно управляя и обеспечивая единообразие в извлеченных данных, тем самым значительно помогая работе исследователя. Мы также ожидаем, что программное обеспечение SLR позволит исследователям загружать свой собственный шаблон извлечения данных. Затем LLM будут эффективно выполнять задачу заполнения этого шаблона, что облегчит разработчику более легко сделать извлеченные данные в загружаемом формате для других пользователей. Хотя мы

предполагаем, что LLM будут автоматизировать большую часть процесса сокращения рабочего времени, на наш взгляд, участие человека в цикле по-прежнему будет иметь решающее значение, в первую очередь уделяя особое внимание контролю качества для проверки тонкой информации и устранения потенциальных предубеждений и галлюцинаций. Этот совместный подход, сочетающий эффективность автоматизации LLM с человеческим опытом, может смягчить предубеждения и повысить общее качество и актуальность зеркальных фотоаппаратов, чтобы в конечном итоге гарантировать, что работа алгоритма ИИ так же хороша, как и тот, который мог бы выполнить исследователь. Хотя это новая область, ранние эмпирические исследования извлечения данных для синтеза доказательств с использованием различных LLM показывают многообещающие результаты. В то время как достижение производительности на уровне человека остается проблемой сегодня [1,2] мы предвидим эти ранние достижения, чтобы инициировать поправки к руководящим принципам SLR для достижения большей прозрачности используемых алгоритмов [3].

Еще одна сфера, где мы видим потенциал ИИ, - в разработке экономических моделей. Традиционно экономические модели здоровья были построены с использованием специализированного коммерческого программного обеспечения или инструментов электронных таблиц, таких как TreeAge или Microsoft Excel, соответственно. Однако ограничения, связанные с этими инструментами, особенно в деле проведения сложных анализов, вызвали обеспокоенность по поводу достоверности и актуальности оценок. Напротив, несколько экспертов выступают за использование современных языков программирования для уменьшения ошибок, присущих моделям электронных таблиц [3,4,5]. Хотя некоторые считают принятие современных языков программирования в среде HTA ключевым, мы утверждаем, что барьером для многих практиков HEOR являются их собственные знания программирования. Благодаря LLM этот барьер теперь был снижен, поскольку они обладают замечательной способностью генерировать код человеческого качества на различных языках программирования, включая R и Python. Мы предвидим, что программисты пары ИИ, такие как Github Copilot, станут широко приняты. На сегодняшний день Github Copilot уже предлагает расширение для большинства редакторов кода в Python и доступен в качестве опции в интеграции с Rstudio [7]. Альтернативно, для тех, кто предпочитает продолжать строить свои модели в Excel, поскольку Github Inc (GitHub) является дочерней компанией Microsoft Corp, компания также сделала Copilot доступным в Excel [8].

«Еще одна область, где мы видим потенциал ИИ, заключается в разработке экономических моделей».

Среди несколько сенсационных, но обоснованных опасений по поводу того, что ИИ вытесняет человеческие рабочие места, мы твердо верим, что профессионалы HEOR не будут заменены ИИ. С нашей точки зрения, реальное профессиональное влияние, которое они, вероятно, испытают, заключается в том, как они адаптируют свой индивидуальный набор навыков для использования этих технологий. На наш взгляд, использование технологий ИИ в некоторой степени сродни историческому моменту, когда программное обеспечение для электронных таблиц, такое как Excel, появилось в качестве цифрового инструмента, который воспроизводил и значительно расширил функциональность бумажных систем бухгалтерского учета, увеличивая разрыв возможностей между технически подкрученными людьми и теми, кто устойчив к технологической интеграции. В то время как в прошлом многие бухгалтеры и бухгалтеры были заменены программным обеспечением для электронных таблиц, количество рабочих мест для бухгалтеров увеличилось [9]. В аналогичном ключе интеграция LLM обещает, по нашему мнению, существенное повышение

производительности, подчеркивая необходимость того, чтобы профессионалы принимали непрерывное обучение, чтобы оставаться конкурентоспособными в быстро развивающемся ландшафте.

Специалисты НЕОР должны иметь четкое понимание того, как работают большие языковые модели (LLM), прежде чем их можно будет правильно использовать. Недавняя публикация пришла к выводу, что современные инструменты ИИ, такие как ChatGPT, не соответствуют качеству стандартных методов обзора целевой литературы [10,11]. По мнению авторов, ChatGPT не смог идентифицировать большое количество публикаций, которые должны были быть включены в SLR, и, что более тревожно, предположили другие, которых не существовало. Эти результаты ошибочны, потому что выбранный инструмент не подходит для этой цели: ChatGPT не предназначен для замены базы данных, такой как Embase. Причина, по которой ChatGPT может искать в некоторых базах данных, но не в Embase, заключается в том, что они позволили создать бесплатный программный способ взаимодействия с именем API (интерфейс программирования приложений). В этих случаях большая языковая модель, такая как ChatGPT, может выступать в качестве агента и искать определенные базы данных, превращая подсказку пользователя в правильно отформатированный запрос API. Поиск на Embase с ИИ возможен, но исследователям сначала потребовалась бы лицензия API с Elsevier. Послание заключается в том, что, хотя важно, чтобы практикующие НЕОР приняли эти новые технологии, мы все должны быть внимательны к проведению необходимых фоновых исследований, чтобы понять, какие технологии подходят для их предполагаемого использования. Практикующие НЕОР также должны знать о рисках этих новых инструментов. Хорошим примером является Scite, инструмент ИИ, который помогает исследователям, показывая, как цитируются статьи, указывая, поддерживает ли цитирование или противоречит утверждению [12]. Поскольку мы предполагаем, что такие инструменты ИИ будут продолжать набирать популярность в НЕОР, стоит указать на его риски. Показатели Scite, как и общее количество ссылок, могут сделать уже цитируемые статьи в НЕОР еще более популярными. Это делает все более сложным для новых идей, чтобы привлечь внимание. Это явление часто называют эффектом «эхо-камеры», и это один из основных рисков алгоритмов рекомендаций ИИ на платформах социальных сетей, которые, как правило, показывают пользователям контент, подобный тому, с чем они ранее взаимодействовали или лайкали. В результате пользователи могут подвергаться ограниченному диапазону идей, укрепляя свои существующие убеждения и предпочтения. Это может способствовать усилению популярных или уже циркулирующих идей, потенциально затмевая новую или разнообразную информацию.

«Интеграция больших языковых моделей обещает существенное повышение производительности, подчеркивая необходимость того, чтобы профессионалы использовали непрерывное обучение, чтобы оставаться конкурентоспособными в быстро меняющемся ландшафте».

Вторым пунктом была необходимость интеграции ИИ в общую стратегию с четкой отдачей от инвестиций. В то время как компания, занимающаяся науками о жизни, может принять решение о разработке своих собственных зеркальных решений с поддержкой ИИ, переход к разработке цифровых продуктов, а не на открытие новых лекарств, должен быть очень осознанным выбором. Разработка программного обеспечения требует времени, усилий и специальных знаний. Отклонения от основных бизнес-моделей должны быть осторожными долгосрочными инвестициями, поскольку они могут оказаться более эффективными для покупки этих технологий непосредственно у поставщиков программного обеспечения.

В то время как SLR или написание кода программирования для моделей экономической эффективности, безусловно, очень интересное использование ИИ, другие простые применения LLM, такие как помощь в написании или перевод, также заслуживают некоторого внимания. В то время как проблемы адаптации более широкого пакета доказательств к местному органу НТА выходят за рамки перевода, это все еще легко реализуемое повышение эффективности LLM, чтобы помочь ускорить представление заявок.

Поскольку большинство компаний осторожно относятся к обмену своими конфиденциальными данными с технологическими компаниями, стоящими за инструментами ИИ, раннее привлечение юридического отдела имеет решающее значение. Юридическая команда может ориентироваться в сложном ландшафте правил конфиденциальности данных, проблем с интеллектуальной собственностью и положений об ответственности в рамках контрактов. Обеспечение четкого определения прав собственности на данные, прав использования и защиты ответственности для обеих сторон имеет жизненно важное значение. Во-вторых, если работа частично экстернализуется для поставщика, выбор правильного поставщика не менее важен. Компании должны тщательно изучить способность потенциальных поставщиков предлагать надежные гарантии безопасности данных. Это включает в себя безопасные протоколы передачи данных, авторитетные решения для облачных хранилищ и регулярные аудиты их методов безопасности.

«Хотя важно, чтобы специалисты HEOR приняли эти новые технологии, мы все должны помнить о том, чтобы проводить необходимые фоновые исследования, прилагая усилия, чтобы понять, какие технологии подходят для их предполагаемого использования».

Наконец, хотя мы считаем, что LLM скоро станут инструментом повышения производительности, широко доступным и беспрепятственно интегрированным в веб-сервисы электронной почты, текстовые процессоры и электронные таблицы, они вряд ли останутся бесплатными. В будущем они могут стать доступными только для платных клиентов. Нынешнее развитие LLM в значительной степени поддерживается венчурными инвестициями. Конкурирующие компании, стоящие за ними, работают в убытках из-за значительных затрат, связанных с обучением и запуском этих моделей, которые требуют огромных объемов данных и вычислительных ресурсов [13].

Следовательно, причина, по которой такие инструменты, как ChatGPT, предлагают широкий спектр функциональных возможностей бесплатно, заключается в том, что такие компании делают ставку на потенциал LLM для революции в широком спектре отраслей и готовы принять долгосрочный взгляд на свои инвестиции. Следовательно, пользователи должны ожидать и быть готовыми к LLM и исследовательских инструментам, использующим LLM, такие как Litmaps или ResearchRabbit, которые станут более дорогими [14,15].

В заключение, интеграция ИИ и, более конкретно, LLM, вероятно, будет иметь много применений в области HEOR. LLMs обещают значительные достижения, особенно в автоматизации таких задач, как систематические обзоры литературы и написание кода для экономических моделей. Однако реализация этого потенциала требует тонкого подхода. Полное понимание как возможностей, так и ограничений ИИ имеет важное значение для реализации преимуществ этих новых технологий для обеспечения более быстрой и надежной доказательной базы для информирования о лучших решениях о распределении ресурсов здравоохранения. Практикующие HEOR должны приложить усилия, чтобы понять базовую функциональность этих новых технологий, наряду с тщательным рассмотрением проблем конфиденциальности данных и интеллектуальной собственности. Сотрудничество с юристами имеет

решающее значение для обеспечения ответственной стратегии внедрения ИИ, которая должна способствовать достижению существующих целей организации. Мы хотели бы побудить профессионалов НЕОР принять ИИ внимательно, поскольку область быстро развивается, и мы считаем, что это может открыть существенные преимущества для их нынешней работы, в конечном итоге способствуя улучшению результатов в области здравоохранения.

References

1. Gartlehner G, Kahwati L, Hilscher R, et al. Data extraction for evidence synthesis using a large language model: a proof-of-concept study. medRxiv. Posted online October 3, 2023. Accessed February 7, 2024. <https://doi.org/10.1101/2023.10.02.23296415>
2. Guerra I, Gallinaro J, Rtveladze K, Lambova A, Asenova E. Can artificial intelligence large language models such as generative pre-trained transformers be used to automate literature reviews? Poster presented at: ISPOR Europe 2023; November 2023; Copenhagen, Denmark. https://www.ispor.org/docs/default-source/euro2023/20231025isporaislrposterv1-0rtveladze-et-al131667-pdf.pdf?sfvrsn=f656268d_0
3. Charrois TL. Systematic reviews: what do you need to know to get started? Can J Hosp Pharm. 2015;68(2):144-148.
4. Smith RA, Schneider PP, Mohammed W. Living HTA: automating health economic evaluation with R. Wellcome Open Res. 2022 Oct 11;7:194.
5. Incerti D, Thom H, Baio G, Jansen JP. R You still using excel? The advantages of modern software tools for health technology assessment. Value Health. 2019;22(5):575-579.
6. GitHub Copilot. Accessed February 7, 2024. <https://github.com/features/copilot>
7. RStudio User Guide. GitHub Copilot. Accessed February 7, 2024. <https://docs.posit.co/ide/user/ide/guide/tools/copilot.html>
8. Microsoft. Copilot in Excel help & learning. Accessed February 7, 2024. <https://support.microsoft.com/en-us/copilot-excel>
9. Goldstein J. How the Electronic Spreadsheet Revolutionized Business. Planet Money. Accessed March 3, 2024. <https://www.npr.org/2015/02/27/389585340/how-the-electronic-spreadsheet-revolutionized-business>
10. Baisley W, Perriello L, Shoushi G, Nguyen K, Lahue B. Non-systematic literature reviews: can AI enhance current methods? Accessed March 3, 2024. <https://www.ispor.org/docs/default-source/euro2023/isporeuaiposteralkemi27oct2023-final133209-pdf.pdf>
11. ChatGPT. Accessed March 3, 2024. <https://chat.openai.com>
12. scite.ai. AI for Research. Accessed March 3, 2024. <https://scite.ai>
13. Oremus W. AI chatbots lose money every time you use them. That is a problem. Washington Post. June 21, 2023. Accessed February 7, 2024. <https://www.washingtonpost.com/technology/2023/06/05/chatgpt-hidden-cost-gpu-compute/>
14. Litmaps. Your Literature Review Assistant. Accessed February 7, 2024. <https://www.litmaps.com/>
15. ResearchRabbit. ResearchRabbit. Accessed February 7, 2024. <https://www.researchrabbit.ai>

Структура книги

Монография состоит из 10 глав, объединенных общей темой Аналитические информационные системы в здравоохранении созданные с помощью методов продвинутой статистики, Искусственного Интеллекта и Web-технологий

Главы организованы следующим образом:

Глава 1. Обзор систем НЕОР: Цели, задачи и способы реализации

В данной главе проведены результаты обзора ведущих специалистов по разработке «СИИ HEOR». Одна статья из этого обзора приведена выше.

Глава 2. Автоматизированная Система Научных исследований для Мета-Анализа в клинических испытаниях «АСНИ-Meta Analysis»

Данная система предназначена для проведения широко использованного метода анализа данных клинических исследований известного под названием «Meta-analysis». Этому методу посвящены множество публикаций в специализированных изданиях. Наибольшую известность приобрела монография авторского коллектива под руководством Боренштейна, в которой изложены методы этого анализа. Данная монография является ценным приложением к компьютерной системе, разработанной этим авторским коллективом. Нами разработана и предложена к использованию система, которая включает в себя все достоинства вышеназванной системы Боренштейна и предлагает более дружественный пользовательский интерфейс и интегральные возможности с другими софтвере, лидерами в области Биостатистики, такими как SAS, Python, R, MS Office.

Ещё одним широко распространённым продуктом в этой области является система Revman.

Глава 3. Автоматизированная Система Научных Исследований и формирования отчета для клинических испытаний «АСНИ-Clinical Trials»

Данная система предназначена для автоматизированного анализа данных клинических исследований. Это означает, что пользователь системы избавлен от очень трудоёмкой и требующего большого опыта от исполнителя программирования таблиц, графиков и списков, в специальной литературе называемым TGL. В данной системе имеется большой набор макросов, которые позволяют реализовать данную работу. Структура отчёта и вид TGL задаются через управляющий файл, так называемый Ini-файл.

Глава 4. Автоматизированная Система Научных Исследований для анализа таблиц продолжительности жизни в зависимости от различных факторов риска «Life-Tables (Discont) Modeling»

Данная система предназначена для расчёта таблиц средней продолжительности жизни населения в зависимости от различных стандартных параметров (пол, возраст) и специальных факторов риска, например: заболевание Диабетом, КНК и пр. Система рассчитывает стоимость лечения пациентов, перенесших инфаркт-инсульт и прогноз затрат компаний медицинского страхования на лечение этих пациентов на 25-50 лет.

Глава 5. Автоматизированная Система Научных Исследований для модерования и оптимизации стоимости различных способов лечения «Medications Price-Modeling (CANCIDAS)»

Данная система сравнивает стоимость лечения определенного заболевания различными медикаментами. Для этого используется метод статистического моделирования, известный как метод Монте-Карла.

Глава 6. Автоматизированная Система Научных Исследований для оценки влияния типа медицинского страхования пациентов на обеспечение их медицинской помощью «GLM-Modeling using Delta-Method»

В данной системе реализован способ сравнения доступа пациентов к современным и инновативным медикаментам при лечении определенных заболеваний. Авторам

удалось построить математики-статистические модели и провести анализ и прогноз на базе реальных данных о состоянии здоровья и предписаниях врачей более чем 100.000 пациентов. Результаты анализа показали, что пациенты имеющие страховые полисы в частных кассах получают от врачей более эффективные и, соответственно, дорогие медикаменты, по сравнению с пациентами, имеющие страховые полисы в общедоступных кассах медицинского страхования.

Глава 7. Автоматизированная Система Научных Исследований для поиска согласованной экспертами оценки диагноза «Classification using Multi-Kappa Modeling»

В данной системе реализован способ поиска согласованного интегрального показателя множества экспертов для определения диагноза заболевания пациента по наборы признаков с помощью Cohen's Kappa Coefficient.

Глава 8. Автоматизированная Система Научных Исследований «Exact-Test»

В данной системе реализован способ сравнения результатов лечения двух групп пациентов при помощи математического метода известного под названием «Exact-Test».

Глава 9. Опыт использования Автоматизированных Система Научных Исследований в здравоохранении, медицине и экологии

В данной главе обобщен опыт разработки и эксплуатации различных систем «HEOR».

Глава 10. Перспективы развития Автоматизированных Система Научных Исследований «в здравоохранении, медицине и экологии

В данной главе изложены основы технологии разработки и эксплуатации различных систем «HEOR».

Материал монографии изложен на 250 страницах формата А-4 и включает текст, таблицы, и графики, список литературы из 400 наименований.

Список литературы

Список 1. Список научных публикаций и докладов Вагнера Александра Викторовича за период 1999-2023 по теме «Автоматизация научных исследований в здравоохранении и Искусственный Интеллект» в европейских журналах, на научных конгрессах и конференциях

1. Александр Вагнер, Автоматизированная система научных исследований в здравоохранении. Международном форум «AnaMed Forum – Newgeneration 2025» 4-5.06.2025, Алматы. : <https://news.kaznmu.edu.kz/eng/asfen-forum-new-generation-2025/>
2. Александр Вагнер, Применение методов машинного обучения, Искусственного интеллекта и Веб-технологий в системе здравоохранения. Международном форум: Asfen.forum, новое поколение-2023. 6-7.06.2023, Алматы.: <https://news.kaznmu.edu.kz/eng/asfen-forum-new-generation-2023/>
3. Wagner A, Integrierte Technologie für die Erstellung der Webbasierten Künstliche Intelligenz Dashboards. KSFE 2022: DIE KONFERENZ FÜR DATA SCIENCE. AUSBILDUNG. ANWENDUNG. AUSTAUSCH. 14.-15.09.2022, Wiesbaden. <https://saswiki.de/display/KONFERENZEN/KSFE+2023?preview=/37421063/37421086/NE-01-1430-1500-Wagner-Webbasiertes-Multiple-Kernel-System.pdf>
4. Wagner A., Holstiege J. Vortrag und Softwarerepräsentation: Ein SAS basiertes System zur automatisierten Auswertung und Berichterstellung von klinischen Studien. 23. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE 2023); 07.-08.03.2019; Berlin. [Ein SAS basiertes System zur automatisierten Auswertung und Berichterstellung von klinischen Studien](#)
5. Wagner A, Krobot K J, Auracher V, Scheuringer M. Poster und Softwarerepräsentation: Exakte unbedingte Fallzahl- und Powerberechnung: Eine SAS-basierte Lösung für Stichprobengrößen über 1000. 19. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE 2015); 26.-27.03.2015; Hannover. (Abstract) http://ksfe-ev.de/2015/wp-content/uploads/2015/01/Exakte_unbedingte_Fallzahl_und_Powerberechnung_Eine_SAS_basierte_Loesung_fuer_Stichprobengroesse_ueber_1000.pdf
6. Wagner A, Tewaag J, Sahakyan N, Scheuringer M, Krobot K J. Poster und Softwarerepräsentation: Unbedingte Exakte Tests: Eine SAS basierte Lösung zur effizienten Berechnung für Stichprobengrößen über 1000. Friede T, Hilgers R, Minkenberg R (Ed). KSFE 2014: Proceedings der 18. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE); 27.-28.03.2014; Göttingen, Deutschland. Aachen: Shaker; 2014. S. 343-352 http://de.saswiki.org/images/9/92/18_KSFE_2014_Wagner_-_Unbedingte_exakte_Tests_Eine_SAS_-_basierte_Loesung_zur_effizienten_Berechnung_fuer_Stichprobengroesse_ueber_1000.pdf
7. Karl J Krobot, Alexander Wagner, and Uwe Siebert. Risk factor levels, risk factor combinations, and residual coronary risk: population-based estimates for secondary prevention patients using statins European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation 1741826710392668, first published on February 14, 2011 as doi:10.1177/1741826710392668

<http://cpr.sagepub.com/content/early/2011/02/13/1741826710392668.full.pdf+html>
<http://cpr.sagepub.com/content/early/2011/02/13/1741826710392668.full.pdf>

8. Krobot KJ, Michailov GV, Wagner A. Vierjährige Behandlungspraxis mit retardierter Nikotinsäure in Deutschland: Therapieadhärenz und Erhaltungsdosis. *Deutsche Gesellschaft für Kardiologie* 2010.
9. KASKEL, P.; WAGNER, A.; ULLMANN, A.J.; KROBOT, K.J. How can the care of patients in the supportive therapy be improved? Analysis on the example of the use of caspofungin versus liposomal amphotericin B for empirical therapy for suspected invasive fungal infection. Presentation at: Health Services Research 9th German Conference and German Coalition for Patient Safety 5th Annual Meeting, Bonn, Germany, 9/30/10 - 10/2/10
10. Wagner A, Scheuringer M, Krobot KJ. Automatisierungssystem für Metaanalysen und zur Erstellung von hochpräzisen Forest-Plots. In Ulrich Rendtel, Peter Schirmbacher, Odej Kao, Wolf F. Lesener, Ralf Minkenberg (Hrsg.): KSFE 2010. Proceedings der 14. Konferenz der SAS®-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE). Shaker Verlag, Aachen 2010. ISBN 978-3-8322-9324-8
<http://saswiki.org/images/b/b1/14.KSFE-2010-Wagner-Metaanalysen.pdf>
11. Krobot, K.J., Michailov, G.V., Wagner, A. Four-year treatment practice with extended-release niacin in Germany: adherence, treatment gaps and daily maintenance dose. *Eur Heart J* 2009; 30:590.
<http://spo.escardio.org/AbstractDetails.aspx?id=68681&eevtid=33>
12. Wagner, A., Krobot, KJ. Aktuariell diskontiertes Überleben aus webbasierten Rohdatenbanken. In: Spilke J., Becker C., Haerting J., Schumacher E. (Hrsg.) KSFE 2009. Proceedings zur 13. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE). ISBN: 978-3-8322-8420-6. Shaker Verlag, Aachen 2009.
http://de.saswiki.org/images/4/42/13.KSFE-2009-Wagner-Webbasierte_Rohdatenbanken.pdf
13. Wagner, A., Krobot, J. K. Softwareintegration: Comprehensive Meta Analysis und SAS in der klinischen Forschung. German Medical Science GMS Publishing House; 2008. Doc SD2-2. <http://www.egms.de/en/meetings/gmds2008/08gmds243.shtml>
14. Kaskel P, Tuschy S, Wagner A, Bannert C, Cornely OA, Glasmacher A, Lipp HP, Ullmann AJ. Economic evaluation of caspofungin vs liposomal amphotericin B for empirical therapy of suspected systemic fungal infection in the German hospital setting. *Ann Hematol.* 2008 Apr;87(4):311-9.
<http://www.springerlink.com/content/00t8641n8h8gl235/?p=3d427158ff604b869dbec3fa4f158360&pi=1>
15. Wagner A. SAS Tabellen und Graphiken als Powerpoint-Applikationen. Alte Probleme und neue Möglichkeiten. In: R-D Hilgers, N Heussen, W Herff, C Ortseifen (Hrsg) KSFE 2008 Proceedings zur 12. Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE). ISBN: 978-3-8322-7445-0 Shaker Verlag, Aachen 2008.
http://saswiki.org/images/archive/7/76/20100512135349!12.KSFE-2008-Wagner-Tabellen_und_Grafiken_als_Powerpoint-Applikation.pdf
16. Wissing H, Müller E, Winkler M, Weigand M, Wagner A, Kaskel P, Hoppe-Tichy T. NEPHROTOXICITY-ASSOCIATED COSTS IN THE TREATMENT OF INVASIVE

CANDIDIASIS WITH CONVENTIONAL AMPHOTERICIN B VERSUS CASPOFUNGIN IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN GERMANY. Presentation at Deutsche Sepsisgesellschaft 3rd International Conference, Weimar, Germany, 05Sep2007 - 08Sep2007

17. Wagner A, Kaskel P: EINE MONTE CARLO SIMULATION UNTER WINBUGS UND SAS. In: Muche und Bödecker (Hrsg.): Abstraktbuch der 11. Konferenz der SAS Anwender in Forschung und Entwicklung, Ulm, Deutschland, 1. - 2. März 2007. Ulm: Universität Ulm 2007, Seite 26 f.
18. Wissing H, Ballus J, Nocea G, Krobot KJ, Kaskel P, Kumar RN, Mavros P: LONGITUDINAL EVALUATION OF ICU RELATED FLUCONAZOLE USE IN SPAIN AND GERMANY. Presentation at Intensive Care And Emergency Medicine 27th International Symposium (ISICEM), Brussels, Belgium, 27Mar2007.
19. Krobot KJ, Carides GW, Wagner A, Burke TA. Losartan-based versus atenolol-based therapy in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy: An economic evaluation of the Losartan Intervention For Endpoint Reduction In Hypertension (LIFE) Study for Germany. Value in Health 2006; 9(6): 353.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1524-4733.2006.00134_1.x/pdf
20. Kaskel P, Tuschy S, Wagner A, Bannert C, Cornely OA, Glasmacher A, Lipp HP, Ullmann AJ. ECONOMIC EVALUATION OF CASPOFUNGIN (CANCIDAS®) VERSUS LIPOSOMAL AMPHOTERICIN B FOR EMPIRICAL THERAPY OF SUSPECTED SYSTEMIC FUNGAL INFECTION IN THE GERMAN HOSPITAL SETTING. Presentation at ISPOR 9th Annual European Congress, 28- 31 October 2006, Copenhagen, Denmark.
21. Krobot KJ, Ulrich V, Wagner A, Zeidler H: Health Insurance-related access to Cyclooxygenase-II-selective Treatment in Germany. Ann Rheum Dis. 2003; 62 (Suppl. 1): 347.
22. K. J. Krobot, V. Ulrich, A. Wagner, H. Zeidler. Verordnung von Cyclooxygenase-II-selektiven Inhibitoren in Deutschland: Macht die Art der Krankenversicherung einen Unterschied? Informatik, Biometrie und Epidemiologie. URBAN & FISCHER. Band 33, Heft 2-3/2002, S. 416
23. W. W. Bolten, B. Lang, A. V. Wagner, K. J. Krobot. Konsequenzen und Kosten der NSA-Gastropathie in Deutschland. Akt. Rheumatol. 24 (1999) 127-134
<https://www.thieme-connect.de/ejournals/pdf/rheuma/doi/10.1055/s-2008-1043560.pdf>

Список 2 .Список избранных научных публикаций Вагнера Александра Викторовича за период 1988-1996 по теме «Автоматизация научных исследований в здравоохранении и Искусственный Интеллект» в СССР/Республике Казахстан

24. Вагнер А.В., Жузжанов О.Т., Жузжанова Н.О.Формирование дифференцированного норматива бюджетного финансирования на одного жителя в год (методические рекомендации). Алматы, 1996
25. Сакбаев О. С., Вагнер А.В. Совершенствование изучения и оценки здоровья населения. Алматы, 1995. Издательство «Наука», – 364 с.

26. Вагнер А.В., Казангапов. Разработка интеллектуальных систем в исследовании состояния здоровья населения Казахстана. Юбилейная научная конференция посвященная 50-летию развития математики в Академии наук Казахстана. Алматы, 1995
27. Вагнер А.В. Автоматизация медико-экологических исследований. Институт теоретической и прикладной математики, 30 лет. Алматы, 1995
28. Вагнер А.В., Мертенов Б.М. Автоматизированные системы научных исследований в кардиологии. Здоровье населения Республики Казахстан и пути его изучения. Алматы, 1995
29. Вагнер А.В., Балабаев Т.Ф. Многомерная классификация областей Казахстана по основным медико-биологическим показателям с помощью корреспондентного анализа. Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением, Алматы, 1995
30. Вагнер А.В., Казангапов А.Н. Комплекс программных средств «Создание баз данных и пользовательских приложений АСНИ Экология и здоровья Карачаганака». Именное авторское свидетельство интеллектуальной собственности патентного ведомства республики Казахстан №225, приоритет 15.07.1994
31. Вагнер А.В., Сатбеков Ж. С. Комплекс программных средств «Создание базы данных и анализ заболеваний среди мужчин, работающих на предприятиях Алматы». Именное авторское свидетельство интеллектуальной собственности патентного ведомства республики Казахстан №224, приоритет 15.07.1994
32. Вагнер А.В. Организация Автоматизированной системы научных исследований и управления по материалам регионов экологических бедствий Казахстана и официальных информационных систем. Медико-социальные аспекты здоровья населения регионов экологических бедствий Казахстана, Алматы, 1994
33. Вагнер А.В., Спатаев М.Б., Красников В. Н. Санитарно-эпидемиологический мониторинг и математико-статистическое моделирование инфекционной заболеваемости в Республике Казахстан. Актуальные вопросы гигиены и профпатологии в Казахстане, Алматы. 1993
34. Вагнер А.В. Основные положения по созданию интегрированного банка данных «Экология Казахстана». Материалы научно-практической конференции: Экология Карачаганака. Алма-Ата, 1992
35. Вагнер А.В., Кулманов М.Е., Слажнева Т.И., Корчевский А.А., Красников В.Н., Якупов В.С. Концепция создания и развития республиканской межотраслевой автоматизированной системы «Профилактика». Тез. Докл. Рег конф.: Проблемы экологии человека в Сибири. Новокузнецк, 1990
36. Вагнер А.В., Толкинбекова Ш.Г. Автоматизированная система научных исследований Минздрава Казахской ССР. Материалы Всес. Научной конференции: Информатика в здравоохранении. Москва, 1990
37. Вагнер А.В. Разработка экономических показателей для управления здравоохранением при помощи математико-статистического моделирования. Тез. Докл. Респ. Научно-практической конференции молодых ученых и

специалистов: Актуальные проблемы охраны и укрепления здоровья населения Казахстана. Алма-Ата, 1990

38. Вагнер А.В., Жакашев Н.Ж., Тезекбаева Ж.Г. Создание автоматизированной системы научных исследований для оценки влияния факторов производственной и окружающей среды на здоровье населения. Материалы всес. Научной конференции: Информатика в здравоохранении. Москва, 1990
39. Вагнер А.В. Концептуальные основы проектирования базы данных для автоматизации научных исследований в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В сборнике: Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Алма-Ата, 1989
40. Вагнер А.В., Ким В.М. Концептуальные основы проектирования АСУ «Профилактика». Тез.докл.всесоюз.научн.конф.: Проблемы мониторинга за здоровьем населения промышленных городов. Ангарск, 1989
41. Вагнер А.В. Обработка данных в научно-медицинских исследованиях. Тез.докл.2-ой респ.конф.: Проблемы вычислительной математики и автоматизации научных исследований. Алма-Ата, 1988

Список 3. Ссылки на публикации в специализированных журналах и интернет-платформах, собранные авторами монографии в последних 3 лет.

1. <https://dash.plotly.com/dash-in-jupyter>
2. https://github.com/plotly/jupyter-dash/blob/master/notebooks/getting_started.py
3. <https://datasciencewithchris.com/kaggle-titanic-basic-machine-learning-model/>
4. [MLOps roadmap 2024. The MLOps engineer role is different... | by Vechtomova Maria | Marvelous MLOps | Medium](#)
5. [Uncovering Biases in Data with the Kullback-Leibler Divergence | by Francesco De Bernardis | The Quantastic Journal | Sep, 2024 | Medium](#)

Далее множество литературных источников

393. GUI: (<http://www.itwissen.info/definition/lexikon/graphical-user-interface-GUI-Grafische-Benutzeroberflaeche.html>)

Приложение 1

Информация о монографии: О.С.Сакбаев, А.В.Вагнер. Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения, Алматы-1995г.



Сакбаев Орманбек Сакбаевич - кандидат медицинских наук, доцент, работает ведущим научным сотрудником Научного Центра медицинских и экономических проблем здравоохранения Минздрава Республики Казахстан. Длительное время трудится в системе практического здравоохранения и медицинской науки республики. Основным направлением его научных исследований является практические и теоретические аспекты проблем охраны здоровья сельского населения и организации сельского здравоохранения.

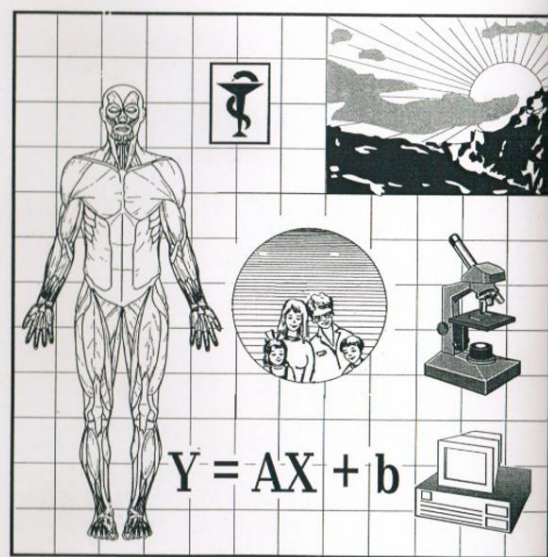


Вагнер Александр Викторович - кандидат технических наук, работает заведующим лабораторией математического моделирования в медицине и экологии Института теоретической и прикладной математики Национальной академии наук Республики Казахстан. Специалист в области компьютерных технологий и математического моделирования в медицине и экологии.

О.С. Сакбаев, А.В. Вагнер

О.С. Сакбаев, А.В. Вагнер

Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения



КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АВТОРЛЫҚ ЖӘНЕ САБАҚТАС
ҚҰҚЫҚТАР ЖӨНІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК АГЕНТТІГІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО АВТОРСКИМ И СМЕЖНЫМ ПРАВАМ

ҚУӘЛІК СВИДЕТЕЛЬСТВО



КАЗМАСКА
КАЗГААСП

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации объекта
интеллектуальной собственности

№ 62

24 ноября 1995 г.

Настоящим удостоверяется, что в Государственном Агентстве
Республики Казахстан по авторским и смежным правам
зарегистрирован объект интеллектуальной собственности.

Совершенствование методологии
изучения и оценки
под названием Здоровья населения
автором которого по собственному заявлению является

Сакбаев Ординбек Сакбаевич
Вagner Александр Викторович

По заявлению гр. Сакбаева и Вagner
все права интеллектуальной собственности и объект, созданный
протокол 5/3 29.06 1995 г. принадлежат исключительно
вышеуказанному(ым) лицу (лицам).

Гр. Сакбаев О.С. и Вagner А.В.
гарантирует, что при создании вышеуказанного объекта не были
нарушены права интеллектуальной собственности других лиц.
Запись в Реестре Каз ГААСП за № 62 от 1995 г. имеется.

Объект и его копия в виде рукописи
депонированы в КазГААСП

г. Алматы, ул. Жибек жолы, 76

Председатель КазГААСП

Валиев



ЗЕРДЕЛІК МЕНШІК АГЕНТТІГІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ПАТЕНТ ВЕДОМСТВОСЫ



АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КУӘЛІК

(СВИДЕТЕЛЬСТВО)

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 30-сәуірдегі № 160-р жарлығымен берілген билігіне және Ұлттық патент ведомствосының 1993-жылғы 22-қарашадағы № 34-бұйрығына сүйеніп отырып Зерделік меншік агенттігі

Вагнер Александр Викторовичке,

Қазанғапов Әлкен Нұрмағанбетұлына

оның зерделік меншік объектісіне Қарапайығанак әлкесінің экологиясы және халқының денсаулығы мәліметтер базасын және оны қоданушыларға көмекші

АСНИ қосымшаларын жасау. "

иелік куәлігін берді.

Тіркеу № 225 Берілген күні 15.07.94.

Автордың құқы Қазақстан Республикасы Конституциясының 18, 45, 47-баптарына, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 472, 475, 482-баптарына және Қазақстан Республикасының "Меншік туралы" Заңының 7, 23-баптарына сәйкес қорғалады.



ДИРЕКТОР

М. ТАГБЕРГЕНОВА

На основании полномочий, предоставленных распоряжением Кабинета Министров Республики Казахстан от 30 апреля 1993 г. № 160-Р; приказом по Национальному Патентному ведомству от 22.11.93 № 34 Агентством Интеллектуальной собственности выдано автору Вагнеру Александру Викторовичу,
Қазанғапову Әлкену Нұрмағанбетовичу

именное свидетельство на его объект интеллектуальной собственности "Комплекс программных средств
Создание системы баз данных и пользователь-
ских приложений АСНИ "Экология и здоровье на-
селения Карачаганак."

Регистрационный № 225 Приоритет 15.07.94.

Права автора охраняются в соответствии со статьями № 18, 45, 47 Конституции Республики Казахстан, статьями 472, 475, 482 Гражданского Кодекса Республики Казахстан и статьями 7, 23 Закона Республики Казахстан "О собственности".

" 27 " апреля 199 5 г.

Наука Казахстана

Газета выходит с 1993 г.

№ 5 (65), 1 — 15 марта 1996 г.

НОВЫЕ ЖИЗНИ

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – СЛОЖНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

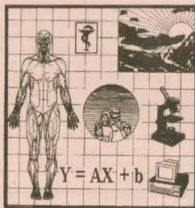
Вышла в свет монография О. С. Сабаева и А. В. Вагнера "Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения".

Орманбек Сабаевич – ведущий научных сотрудников Научного центра медицинских и экономических проблем здравоохранения Минздрава РК – длительное время занимается практическими и теоретическими аспектами проблем охраны здоровья сельского населения и организацией здравоохранения на селе. Александр Викторович – специалист в области компьютерных технологий и математического моделирования в медицине и экологии. Соединение двух подходов к проблеме позволило этим ученым создать первый в нашей республике фундаментальный труд, обобщающий данные литературы и многолетний опыт исследования проблем здоровья населения в Республике Казахстан на основе применения современных средств прикладной статистики и компьютерных технологий.

В книге наряду с традиционными способами изучения обществен-

ного здоровья рассмотрены современные методы прикладной математики, адаптированные применительно к задачам профилактической медицины, которые представлены как в теоретическом аспекте, так и в практическом применении. Каждый из них иллюстрирован фактическими материалами по результатам конкретных исследований различных параметров популяционного здоровья.

Особое место отведено методам многомерного статистического анализа, математического моделирования и прогнозирования причинно-следственных зависимостей состояния здоровья населения от комплекса факторов внешней среды, в том числе и социальной. Рекомендованы для учреждений здравоохранения упрощенные, но в то же время информативные методы анализа и оценки состояния здоровья населения конкретной территории, система критерияльно значимых и интегрально-оценочных показателей общественного здоровья, а также современная модель управления его охраной в условиях перехода к рыночной экономике.



Данная работа весьма полезна не только организаторам здравоохранения и научным сотрудникам, но и всем специалистам, интересующимся проблемами охраны и улучшения здоровья народа. Рекомендуется также в качестве пособия для медицинских учебных заведений.

Есмухан ЖАРКИНОВ,
зав. лабораторией НИИ
гигиены и профзаболеваний,
доктор медицинских наук,
профессор

РЕЦЕНЗИЯ

на монографию "Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения", подготовленную канд. мед. наук, доцентом О.С.Сакбаевым и канд. тех. наук А.В.Вагнером

В современный период развития общества здоровье человека определяется сложным взаимодействием социальных, экономических, экологических, медицинских, биологических и генетических факторов. И познание глубинных процессов взаимодействия объективных и субъективных факторов здоровья населения сегодня упирается в разработку комплексных, основанных на унифицированных методологическом и методическом аппарате медико-социальных и математико-статистических исследований. Однако, этой важной ступени интеграции пока предшествуют разрозненные, освещающие разные стороны одного предмета исследования — здоровья.

Как известно, логика развития науки неизбежно приводит к выявлению центральной методологической проблемы, которой в медицине является наука о здоровье, и она должна быть интегральной, базироваться на современных достижениях биологии, медицины, экологии, экономики, социологии и математики.

Медицинская наука, особенно ее теоретическая основа — статистическая методология сегодня нуждается в совершенствовании применения современного математического аппарата научных исследований. Именно с этих позиций данная работа представляет огромный интерес и особую актуальность.

В предлагаемой читателю монографии авторы, наряду с общими методологическими вопросами применения количественных методов в социальной медицине и здравоохранении, рассматривают некоторые упрощенные математико-статистические методы исследования и оценки состояния здоровья популяции, которые наиболее приемлемы для практического здравоохранения различных уровней. Авторы стремились в максимально простой форме, на конкретных примерах, заимствованных из литературы, а также на обширных собственных материалах, показать роль и место того или иного метода и их применения в учреждениях здравоохранения при анализе и оценке состояния здоровья населения конкретного региона.

В работе изложены основные принципы и предложены конкретные подходы к комплексному изучению и оценке состояния здоровья сельского населения Республики Казахстан в различных неблагоприятных регионах. При этом главное внимание уделено следующим вопросам:

- разработке технологии сбора данных официальных информационных систем и совершенствование методики ретроспективного их анализа и оценки;

- разработке унифицированных входных документов (карт) для комплексного изучения населения методом углубленных обследований, ориентированных на компьютерную обработку;

- разработке технологии создания баз данных о состоянии здоровья и различных средовых факторах, влияющих на здоровье людей;

- совершенствование технологии математико-статистической обработки данных по выявлению взаимосвязей и взаимозависимостей этих процессов, определению ранговых значений отдельных факторов в формировании закономерностей здоровья населения, а также установлению приоритетных (движущих) из них по силе негативного воздействия на организм человека;

- адаптированию и внедрению в практику медико-социальных исследований методов анализа качественных показателей.

Для анализа связей между количеством заболеваний, имеющихся у одного индивидуума и различными факторами, авторы используют современный метод прикладной статистики, известный под названием "Анализ таблиц сопряженности", который позволяет вычислять различные меры связи: контингенции — С, ассоциации — Ф, Т — Чупрова, V — Крамера и другие. При исследовании инвалидности использован метод Кокса (1984, анализ данных типа времени жизни). Перечисленные методы позволили установить связь между показателями здоровья населения и отранжировать степень влияния социально-гигиенических, биологических, демографических, возрастных, пространственных и других факторов на уровень здоровья популяции.

Для анализа зависимостей между числом заболеваний и различными факторами, влияющие на здоровье, авторами одними из первых в республике применили в медико-социальных исследованиях модели логистической регрессии, провели многофакторный анализ (от 1 до 4 факторов) и построили регрессионную модель заболеваемости. Это позволило не только выявить зависимость числа заболеваний у одного пациента от комплекса факторов, но и спрогнозировать эту величину (погрешность составляет $\pm 5\%$).

В качестве обобщающего индекса здоровья авторами предложены средняя продолжительность жизни и жизненный потенциал населения. Для этой цели рекомендуется упрощенный метод определения средней продолжительности жизни, разработанный немецкими авторами (W. Mey,

M.Andreds, 1968), который опробирован на примере одного из типичных сельских районов Республики Казахстан.

Все процедуры математико – статистической обработки, математического моделирования и прогнозирования выполнены на современных персональных компьютерах с использованием ППП SAS – 6.04.

Книга состоит из трех частей, включающих 10 глав, заключения, списка литературы из 271 наименования. Проиллюстрировано 78 таблицами и 24 графиками.

Монография рассчитана на научных работников и специалистов, занимающихся проблемами охраны здоровья населения. Она будет полезна и студентам, которыми может быть использована в качестве учебного пособия.

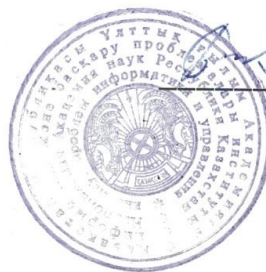
По данной монографии изданы: методические рекомендации, два информационных листка, более 30 научных статей, из них 8 в соавторстве (О.Т.Сакбаев, А.В.Вагнер и др.).

Результаты докладывались на 5 научно – практических конференциях, в том числе на 2 международных, на съезде гигиенистов, на 3 заседаниях Ученых советах. Имеются акты внедрения в практику лечебно – профилактических учреждений Республики Казахстан.

В республике подобной работы опубликовано не было. Авторам в дальнейшем было бы полезно провести аналогичный анализ по остальным регионам Республики Казахстан, ибо исследования такого плана позволяют, кроме всего прочего, приступить к обоснованию целесообразности и последующему созданию центров реабилитации: органов пищеварения в Западном Казахстане, пульманологических – в южных регионах и т.д.

Таким образом, учитывая научную и практическую важность этой актуальной книги в период перехода к рыночной экономике, считаю необходимым рекомендовать её к опубликованию.

Зам директора ИПИУ НАН РК
д – р тех. наук, акад. МАИ



Р.Г.Бияшев

Александр Вагнер

Приложение 2

Линк и отдельные части Авторского договора на создание совместного (научно-технического) произведения

<https://pravosite.kz/documents/post/947-avtorskiy-dogovor-zakaza-na-sozdanie-soavtorami-proizvedeniya-standartnaya-versiya>

Авторский договор заказа на создание соавторами произведения. Стандартная версия.

 Последнее обновление: 13.01.2022

 Дата публикации: 11.06.2020

 1739

	Страниц	Язык	Цена	
 Авторский договор заказа на создание соавторами произведения. Стандартная версия.	5	RU	1 200 KZT	Приобрести

 [О документе](#)

 [Разработка под заказ](#)

» Описание документа "договор авторского заказа на создание соавторами произведения"

» Демонстрационная версия документа

Описание документа "договор авторского заказа на создание соавторами произведения"

Договор предусматривает передачу автором заказчику исключительных имущественных прав на созданное произведение в полном объеме, для его использования любым способом, без ограничения территории и срока действия.

В каких случаях применяется:

Рекомендуется для использования в качестве типовой формы, если Вам необходимо задокументировать наиболее важные условия договора, без подробной регламентации взаимоотношений сторон.

Применим в отношении произведений научных, литературных и иных произведений.

Приложение к договору: форма технического задания.

С другими видами авторских договоров заказа можно ознакомиться [на этой странице](#).

Нормативное регулирование:

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы передачи имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, являются:

- ✓ Гражданский кодекс РК
- ✓ Закон «Об авторском праве и смежных правах»

Демонстрационная версия документа

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР ЗАКАЗА № []

ТОО « [] », в лице [] (указать наименование должности и Ф.И.О. лица, подписывающего договор, например: «директора Ивановой И.И.»), действующего на основании Устава (если договор подписывается не первым руководителем, необходимо указать «действующего на основании Доверенности № ____ от ____ года»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и

[] (указать Ф.И.О.), действующий(-ая) как физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя,

[] (указать Ф.И.О.), действующий(-ая) как физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя,

именуемые в дальнейшем «Соавторы» с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности, как указано выше или «Сторона», заключили настоящий договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. По настоящему договору Соавторы обязуются совместным творческим трудом создать [] (указать вид произведения, например: произведение науки, литературы или другой), далее по тексту именуемое «произведение», и передать его Заказчику, а Заказчик обязуется принять созданное произведение и уплатить Соавторам вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Вид создаваемого произведения, основные требования к содержанию и качеству произведения

Соавторам вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Вид создаваемого произведения, основные требования к содержанию и качеству произведения предусмотрены Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору).

.....
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

6. Сумма вознаграждения, причитающегося каждому из Соавторов, составляет [] тенге.

.....

9. Заказчик производит выплату вознаграждения в следующем порядке:

.....
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

11. Созданное в рамках настоящего договора произведение передается Заказчику в следующем формате.....

.....
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

4. КАЧЕСТВО ЗАКАЗНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

4. КАЧЕСТВО ЗАКАЗНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

14. Соавторы гарантируют и заверяют Заказчика в следующем:

1) Соавторы имеют все необходимые ресурсы, соответствующую квалификацию (теоретические и практические знания и навыки) для создания произведения, а также полные права и полномочия на заключение и исполнение настоящего договора;

.....
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

.....

22. Ни один из Соавторов не вправе использовать созданное в рамках настоящего договора произведение для любых целей как самостоятельно, так и с участием третьих лиц, в том числе:

.....
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

25. Соавторы обязуются без письменного согласия Заказчика никакими способами не раскрывать, не передавать на любых носителях в любой форме (письменной, электронной и другим образом).....

.....
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

27. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение договорных обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством Республики Казахстан.

[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

8. ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

30. Стороны предпримут все разумные меры к досудебному урегулированию споров и разногласий, вытекающих из настоящего договора, путем переговоров, переписки и предъявления претензий. Если Сторонами не будет достигнуто согласие по существу спора каждая из Сторон вправе обратиться в суд в установленном порядке.

[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

32. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами (их уполномоченными представителями), указанной на первой странице настоящего договора, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

35. Настоящий договор составлен по обоюдному согласию Сторон на русском языке в [] подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписан и вручен по одному экземпляру каждой из Сторон.

[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

Приложение № 1

к Авторскому договору заказа

№ [] от [] года.

Техническое задание